Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa		**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła				**Nr ćwiczenia** 0
Data wykonania 10 X 2026	**Data oddania** 12 X 2026	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**	**OCENA**

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła

Opracowanie danych pomiarowych

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie metod opracowania danych pomiarowych i wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Zastosowaliśmy dwa sposoby: pomiar okresu dla stałej długości oraz regresję zależności kwadratu okresu od długości wahadła.

2 Wstęp teoretyczny

Dla małych wychyleń, pomijając opory ruchu, okres wahadła matematycznego wynosi

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L.} \tag{1}$$

Długość L oznacza odległość od punktu zawieszenia do środka ciężkości ciężarka. Do danych dopasowaliśmy prostą

$$\boxed{y = AL, \qquad y = \overline{T}^{\,2}, \qquad g = \frac{4\pi^2}{A}.} \tag{2}$$

Jednostką współczynnika A jest s^2/m. Zgodnie z modelem idealnym dopasowaliśmy prostą przechodzącą przez początek układu.

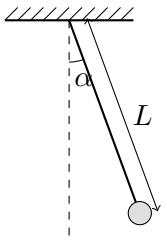
3 Aparatura i przebieg pomiarów

Wykorzystaliśmy ciężarek zawieszony na cienkiej nici, przymiar do pomiaru długości oraz stoper. Dokonaliśmy pomiaru długości wahadła, a następnie dziesięciokrotnie zmierzyliśmy czas dziesięciu pełnych okresów. Każdy zmierzony czas podzieliliśmy przez dziesięć, otrzymując czas jednego okresu. W drugim sposobie wykorzystaliśmy wyniki pomiarów innych grup laboratoryjnych dla różnych długości wahadła. Każdy zespół mierzył czas dziesięciu okresów; podane okresy otrzymano przez podzielenie zmierzonych czasów przez dziesięć. Nie dysponowaliśmy informacjami o przyrządach do pomiaru czasu i liczbie powtórzeń tych grup, dlatego wykorzystaliśmy udostępnione średnie okresy oraz ich niepewności standardowe. Do pomiaru długości użyliśmy przymiaru z działką 1 mm. W pierwszym sposobie przyjęliśmy niepewność standardową długości 4 mm. Za jeden okres przyjęliśmy czas pełnego drgania, czyli powrotu do tego samego położenia z tym samym kierunkiem ruchu. W obu sposobach liczba okresów wynosiła $k_{\mathrm{okr}} = 10$. W drugim sposobie opracowaliśmy sześć zestawów danych innych grup.

Dla obliczenia granicy amplitudy przyjęliśmy mały kąt 3°. Dla naszej długości odpowiada temu przybliżona amplituda liniowa

$$\boxed{a_{\max} \approx L\alpha_{\max} = 0{,}245 \cdot \frac{3\pi}{180}\ \text{m} \approx 0{,}0128\ \text{m} = 1{,}28\ \text{cm}.} \tag{3}$$

Jest to granica dla przyjętego kąta; rzeczywistej amplitudy nie zapisano w dostępnych danych. Symbol $a_{\max}$ odróżnia ją od współczynnika regresji A.



Rysunek 1: Schemat wahadła matematycznego. Długość L mierzy się od punktu zawieszenia do środka ciężkości ciężarka. Linia przerywana oznacza pionowe położenie równowagi, a α jest kątem wychylenia nici od pionu. Wzór na okres stosuje się dla małych wychyleń.

Dla serii N pomiarów czasu $t_{10,i}$ zastosowaliśmy zależności:

$$\boxed{T_i = \frac{t_{10,i}}{10}, \qquad \overline{T} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i, \qquad u_A(\overline{T}) = \sqrt{\frac{\sum_i (T_i - \overline{T})^2}{N(N-1)}}.} \tag{4}$$

W drugim sposobie wykorzystaliśmy średnie okresy dla sześciu długości. Podane wartości $u(L)$ i $u(\overline{T})$ przyjęliśmy jako niepewności standardowe, bez ponownego dzielenia przez $\sqrt{3}$.

4 Sposób pierwszy: pomiar dla stałej długości

4.1 Dane i seria pomiarowa

Dokonaliśmy pomiaru długości wahadła i otrzymaliśmy $L = 0{,}245$ m. Następnie wykonaliśmy $N = 10$ pomiarów czasu dziesięciu pełnych okresów. Przyjęliśmy $u_B(L) = 0{,}004$ m jako niepewność standardową długości. Najmniejsza działka przyrządu wynosiła 0,1 cm. Przyjęliśmy większą niepewność, równą 0,4 cm, uwzględniając trudność określenia odległości od punktu zawieszenia do środka ciężkości ciężarka. W obliczeniach traktowaliśmy ją jako niepewność standardową.

Tabela 1: Seria dziesięciu pomiarów dla długości $L = 24{,}5$ cm. W kolejnych kolumnach podano numer pomiaru i, liczbę okresów $k_{\mathrm{okr}} = 10$, zmierzony czas dziesięciu drgań $t_{10,i}$, obliczony okres T_i oraz kwadrat odchylenia okresu od średniej. Ostatnia kolumna służy do wyznaczenia niepewności standardowej typu A średniego okresu.

i	k_{okr}	$t_{10,i}$ [s]	T_i [s]	$(T_i - \overline{T})^2$ [s^2]
1	10	10,00	1,000	0,00002304
2	10	10,03	1,003	0,00006084
3	10	9,97	0,997	0,00000324
4	10	9,94	0,994	0,00000144
5	10	9,94	0,994	0,00000144
6	10	9,85	0,985	0,00010404
7	10	9,78	0,978	0,00029584
8	10	9,92	0,992	0,00001024
9	10	9,78	0,978	0,00029584
10	10	10,31	1,031	0,00128164

4.2 Średni okres i niepewność

Ocena rozrzutu i możliwych błędów grubych. W tabeli 1 czasy dziesięciu okresów mieszczą się w przedziale od 9,78 s do 10,31 s, a ich rozstęp wynosi 0,53 s. Największy czas uzyskaliśmy w pomiarze nr 10. Sam rozstęp nie wystarcza do stwierdzenia błędu grubego; bez udokumentowanej pomyłki pomiarowej lub przyjętego kryterium odrzucania zachowaliśmy wszystkie dziesięć wyników.

Na podstawie zmierzonych czasów obliczyliśmy średni okres oraz jego niepewność standardową typu A:

$$\boxed{\begin{aligned} \overline{T} &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i = 0{,}9952 \text{ s}, \\ \sum_{i=1}^{N} (T_i - \overline{T})^2 &= 0{,}00207760 \text{ s}^2, \\ u_A(\overline{T}) &= \sqrt{\frac{\sum_i (T_i - \overline{T})^2}{N(N-1)}} = 0{,}004805 \text{ s}. \end{aligned}} \tag{5}$$

Przyjęliśmy $u(\overline{T}) = u_A(\overline{T})$. Nie uwzględnialiśmy osobnej składowej niepewności stopera, ponieważ nie dysponowaliśmy jej oszacowaniem.

4.3 Przyspieszenie i propagacja niepewności

Podstawiliśmy zmierzoną długość i obliczony średni okres do wzoru na przyspieszenie ziemskie, otrzymując:

$$\boxed{g_1 = \frac{4\pi^2 L}{\overline{T}^2} = 9{,}765738 \text{ m/s}^2.} \tag{6}$$

Przyjęliśmy niezależność pomiarów długości i okresu. Do obliczenia niepewności wykorzystaliśmy pochodne:

$$\boxed{\frac{\partial g_1}{\partial L} = \frac{4\pi^2}{\overline{T}^2}, \quad \frac{\partial g_1}{\partial \overline{T}} = -\frac{8\pi^2 L}{\overline{T}^3}.} \tag{7}$$

Po uwzględnieniu niepewności długości oraz średniego okresu otrzymaliśmy:

$$u(g_1) = g_1\sqrt{\left(\frac{u_B(L)}{L}\right)^2 + \left(2\frac{u_A(\overline{T})}{\overline{T}}\right)^2} = 0{,}185237\ \mathrm{m/s^2}. \tag{8}$$

Wynik sposobu pierwszego

$g_1 = 9{,}77\ \mathrm{m/s^2}, \qquad u(g_1) = 0{,}19\ \mathrm{m/s^2}$

Niepewność rozszerzona: $U(g_1) = 0{,}37\ \mathrm{m/s^2}$ dla $k = 2$.

Względna niepewność standardowa wynosi około 1,90%. Niepewność względna długości wynosi 1,63%, a średniego okresu 0,48%. Okres występuje w kwadracie, dlatego jego względny wkład do niepewności g_1 jest dwukrotnie większy. W tych danych większy wkład do niepewności wyniku wnosi pomiar długości. Różnica względem wartości 9,811 $\mathrm{m/s^2}$ wynosi około 0,045 $\mathrm{m/s^2}$ i jest mniejsza od $u(g_1)$. Stwierdziliśmy zatem zgodność naszego wyniku z wartością odniesienia w granicach wyznaczonej niepewności.

5 Sposób drugi: dane pomiarowe i wykres

Otrzymaliśmy sześć zestawów wyników pomiarowych od innych grup laboratoryjnych i dla każdego z nich obliczyliśmy kwadrat średniego okresu. Jego niepewność wyznaczyliśmy z prawa propagacji:

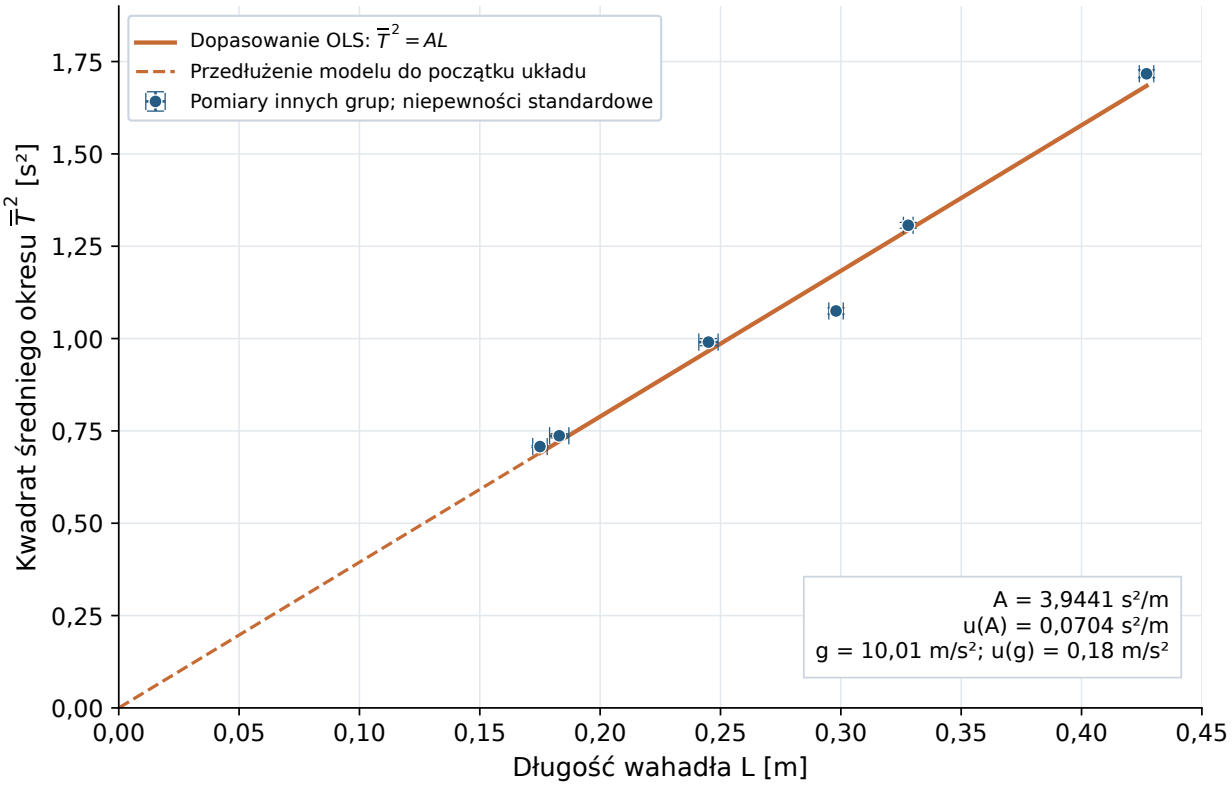
$$u(\overline{T}^{\,2}) = 2\overline{T}\,u(\overline{T}). \tag{9}$$

Tabela 2: Zestawienie sześciu punktów pochodzących z pomiarów innych grup laboratoryjnych, użytych w regresji. Dla każdej długości L podano średni okres $\overline{T}$, ich niepewności standardowe oraz obliczone $\overline{T}^{\,2}$ i jego niepewność. Jednostki zapisano pod symbolami; dodatkowe cyfry zachowano do obliczeń.

L [m]	$u(L)$ [m]	$\overline{T}$ [s]	$u(\overline{T})$ [s]	$\overline{T}^{\,2}$ [s^2]	$u(\overline{T}^{\,2})$ [s^2]
0,245	0,004	0,9952	0,004800	0,990423	0,009554
0,298	0,003	1,0367	0,004030	1,074747	0,008356
0,427	0,003	1,3103	0,004000	1,716886	0,010482
0,183	0,004	0,8584	0,003400	0,736851	0,005837
0,328	0,002	1,1431	0,003462	1,306678	0,007915
0,175	0,003	0,8412	0,001605	0,707617	0,002700

Tabela 2 obejmuje długości od 0,175 do 0,427 m. Kwadrat okresu rośnie wraz z długością, zgodnie z modelem wahadła. Niepewności obu wielkości przedstawiono na wykresie jako słupki błędów.

W drugim sposobie przedstawiliśmy wykres kwadratu średniego okresu w funkcji długości, zgodnie z zakresem opracowania omawianym na zajęciach.



Rysunek 2: Kwadrat średniego okresu w funkcji długości wahadła. Punkty odpowiadają danym z tabeli 2; poziome słupki oznaczają $u(L)$, a pionowe $u(\overline{T}^2)$. Linia ciągła przedstawia dopasowanie $\overline{T}^2 = AL$ metodą OLS przez początek układu. Odcinek przerywany poniżej najmniejszej zmierzonej długości jest ekstrapolacją modelu, pokazującą zerowy wyraz wolny.

Na rysunku 2 widoczna jest rosnąca, w przybliżeniu liniowa zależność. Punkt dla $L = 0{,}298$ m leży wyraźnie poniżej prostej dopasowania. Rozrzut względem prostej uwzględniono przy wyznaczaniu niepewności parametrów regresji; zachowano wszystkie punkty.

5.1 Regresja i wyznaczenie przyspieszenia

Do punktów pomiarowych dopasowaliśmy prostą metodą nieważonej regresji najmniejszych kwadratów (OLS), wymuszając zerowy wyraz wolny. Współczynnik i jego niepewność wyznaczyliśmy z zależności

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \frac{\sum_{i=1}^{N} L_i \overline{T}_i^{\,2}}{\sum_{i=1}^{N} L_i^2}, \\ s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{N} (\overline{T}_i^{\,2} - A L_i)^2}{N-1}, \qquad u(A) = \sqrt{\frac{s^2}{\sum_{i=1}^{N} L_i^2}}. \end{aligned}} \tag{10}$$

Niepewność oszacowaliśmy z rozrzutu reszt przy $N - 1 = 5$ stopniach swobody. Słupki błędów nie są wagami dopasowania; OLS nie uwzględnia bezpośrednio niepewności długości.

$$\boxed{A = 3{,}94408 \ \mathrm{s^2/m}, \quad u(A) = 0{,}07043 \ \mathrm{s^2/m}.} \tag{11}$$

Na podstawie współczynnika A obliczyliśmy przyspieszenie ziemskie ze wzoru $g = 4\pi^2/A$. Jego niepewność wyznaczyliśmy jako

$$\boxed{u(g) = \left|\frac{\partial g}{\partial A}\right| u(A) = \frac{4\pi^2}{A^2} u(A).} \tag{12}$$

Niepewność względna wynosi $u(g)/g = u(A)/A \approx 1{,}79\%$. W obliczeniach zachowaliśmy niezaokrąglone wartości parametrów. Końcowe niepewności zapisaliśmy z dwiema cyframi znaczącymi, a wyniki zaokrągliliśmy do tego samego miejsca dziesiętnego. Po uwzględnieniu niepewności współczynnika kierunkowego otrzymaliśmy:

$$\boxed{g = 10{,}01\ \mathrm{m/s^2}, \qquad u(g) = 0{,}18\ \mathrm{m/s^2}.} \tag{13}$$

Przyjęliśmy współczynnik rozszerzenia $k = 2$ i obliczyliśmy $U(g) = 2u(g) = 0{,}36\ \mathrm{m/s^2}$. Przy zaledwie sześciu punktach nie należy utożsamiać tego automatycznie z dokładnym poziomem ufności 95%.

6 Podsumowanie i wnioski

Tabela 3: Porównanie przyspieszenia ziemskiego wyznaczonego dla stałej długości i z regresji sześciu punktów. $u(g)$ oznacza niepewność standardową, a $U(g) = 2u(g)$ niepewność rozszerzoną dla $k = 2$. Wszystkie wartości liczbowe podano w $\mathrm{m/s^2}$.

Metoda	g	$u(g)$	$U(g)$
Stała długość	9,77	0,19	0,37
Regresja sześciu punktów	10,01	0,18	0,36

Tabela 3 pokazuje, że w obu sposobach otrzymaliśmy wyniki zgodne z wartością odniesienia w granicach niepewności rozszerzonej. Dla naszych danych niepewność standardowa w sposobie drugim jest nieznacznie mniejsza niż w pierwszym. W sposobie pierwszym opracowaliśmy własną serię pomiarową, a w sposobie drugim dane innych grup laboratoryjnych. Wyniki obu sposobów zestawiliśmy w celu porównania otrzymanych wartości przyspieszenia i ich niepewności.

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta g_1 &= |g_1 - g_{\mathrm{ref}}| \approx 0{,}045\ \mathrm{m/s^2}, \\ \Delta g_2 &= |g_2 - g_{\mathrm{ref}}| \approx 0{,}199\ \mathrm{m/s^2}. \end{aligned}} \tag{14}$$

Odchylenia względne od wartości odniesienia wynoszą około 0,46% oraz 2,02%. Dla pierwszego sposobu $\Delta g_1 < u(g_1)$, a dla drugiego $u(g_2) < \Delta g_2 < U(g_2)$. Odchylenie od wartości odniesienia nie jest niepewnością pomiaru.

Wynik drugiego sposobu jest zgodny z wartością odniesienia dla Krakowa $g_{\mathrm{ref}} = 9{,}811\ \mathrm{m/s^2}$: różnica około $0{,}20\ \mathrm{m/s^2}$ jest mniejsza od niepewności rozszerzonej $U(g_2) = 0{,}36\ \mathrm{m/s^2}$, choć przekracza niepewność standardową. Przedziały z niepewnością rozszerzoną wynoszą

$$\boxed{\begin{aligned} g_1 \pm U(g_1) &= (9{,}77 \pm 0{,}37)\ \mathrm{m/s^2}, \\ g_2 \pm U(g_2) &= (10{,}01 \pm 0{,}36)\ \mathrm{m/s^2}. \end{aligned}} \tag{15}$$

Wartość $9{,}811\ \mathrm{m/s^2}$ należy do obu przedziałów.

Rozrzut punktów względem prostej jest większy, niż sugerują niewielkie niepewności okresów. Możliwymi przyczynami są niedokładność wyznaczania długości do środka ciężkości oraz wpływ reakcji osoby mierzącej czas i amplitudy wychyleń. Nie ma podstaw do usunięcia żadnego punktu bez dodatkowego uzasadnienia, dlatego w regresji zachowaliśmy wszystkie sześć punktów. W drugim sposobie wykorzystanie wyników innych grup laboratoryjnych pozwala zbadać zależność okresu od długości, ale ogranicza możliwość oceny jednakowych warunków pomiaru. Większa liczba punktów nie gwarantuje mniejszej niepewności, jeśli między zestawami występuje większy rozrzut.